

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제10장

ARCHIVELOG 복구 ③ 불완전 복구와 INACTIVE 리두로그 장애

네 가지 기준 · 복구 지점 선정 · READ ONLY 검증 · RESETLOGS와 인카네이션 · CLEAR 판단

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - 완전 복구가 불가능한 조건을 판정하고 전환한다
 - 네 가지 기준으로 복구 지점을 지정한다
 - 복구 지점 선정 근거를 자료로 확보한다
 - RESETLOGS 이후 인카네이션 변화와 후속 조치를 설명한다
 - Hot/Cold Backup 기반 불완전 복구의 차이를 구분한다
 - INACTIVE 리두 로그 손상을 상황별로 처리한다
- 여섯 목표는 각각 10.1 / 10.2~10.4 / 10.3.2 / 10.5 / 10.1.4 / 10.6 절과 대응된다.

이 장의 구성 (Agenda)

- 10.1 불완전 복구의 개념과 조건 — 선택 상황 · 네 기준 · 공통 절차 · 백업 종류
- 10.2 Cancel-based — 절차 · 중단 지점 판정 · 다시 시작하기
- 10.3 Time-based — UNTIL TIME · 시점 선정 근거 · LogMiner
- 10.4 SCN·시퀀스 기준 — UNTIL CHANGE · UNTIL SEQUENCE · 선택 요령
- 10.5 RESETLOGS와 인카네이션 — 의미 · 아카이브 · 이후 백업 정책
- 10.6 INACTIVE 리두 로그 장애 — ARCHIVED 확인 · CLEAR 판단
- 10.7 판단표 · 10.8 퀴즈 · 요약 · 실습 7 개요

참고:

실습은 ARCHIVELOG 환경에서 진행하며, 각 실습 전 전체 백업을 새로 받아 둔다.

10.1

불완전 복구의 개념과 조건

- 특정 시점까지만 리두를 적용하고 멈추는 복구
- 강제되는 경우와 의도하는 경우가 있다
- 모든 데이터파일을 그 시점 이전 백업본으로 복원해야 한다

언제 선택하는가

- 강제되는 경우 — 필요한 아카이브가 손상·삭제되어 완전 복구 불가
- 의도하는 경우 — 사용자 실수를 되돌리려고 그 직전으로 복귀
 - 테이블을 잘못 지웠거나 대량 갱신을 잘못 수행한 경우
- 전체 데이터베이스가 함께 되돌아간다는 점이 부담
 - 한 테이블의 실수를 되돌리려고 전체를 과거로 보내는 셈
- 대안을 먼저 검토 — Flashback(18장) · RECOVER TABLE(16장) · TSPITR(17장)

네 가지 기준

- UNTIL CANCEL — 수동으로 CANCEL 입력까지 적용
- UNTIL TIME — 지정 시각까지 적용
- UNTIL CHANGE — 지정 SCN 직전까지 적용
- UNTIL SEQUENCE — 지정 시퀀스 직전까지 적용
- 선택 기준은 '무엇을 알고 있는가'
 - 결손 시퀀스만 안다 → SEQUENCE, 사고 시각을 안다 → TIME
 - 정확한 SCN을 안다 → CHANGE, 아무것도 모른다 → CANCEL

공통 절차와 복원 범위

모든 데이터파일을 되돌린다

```
SYS@orcl> RECOVER DATABASE UNTIL TIME '2025-05-12 09:30:00';
ORA-00283: recovery session canceled due to errors
ORA-01152: file 3 was not restored from a sufficiently old backup
ORA-01110: data file 3: '/u02/oradata/ORCL/sysaux01.dbf'

SYS@orcl> SELECT file#, checkpoint_change#,
  2          TO_CHAR(checkpoint_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS ckpt_time
  3 FROM    v$datafile_header ORDER BY file#;
  FILE# CHECKPOINT_CHANGE# CKPT_TIME
-----
      1             2419200 2025-05-12 09:02:11
      3             2421800 2025-05-12 09:44:05
-- 파일 3만 목표 시점보다 최근이다. 같은 백업 세트에서 다시 복원한다.
```

백업 종류에 따른 차이

- Cold Backup 기반 — 복원 직후 상태가 일관적
 - 모든 파일이 같은 SCN에서 닫혀 있어 시작점이 명확
 - 복구 없이 열 수도 있으나 그러면 백업 시점으로 끝난다
- Hot Backup 기반 — 복원 직후 일관적이지 않음
 - 백업 중에도 변경이 진행되어 파일마다 SCN이 다름
 - END BACKUP 시점 이후로만 복구 지점을 잡을 수 있음
- 실무는 대부분 Hot Backup — 백업 완료 시각을 먼저 확인

10.2

Cancel-based 불완전 복구

- 적용 가능한 지점까지 넣고 수동으로 멈춘다
- 아카이브가 끊긴 상황에서 자연스럽게 선택된다
- RESETLOGS 전에는 다시 시작할 여지가 있다

Cancel-based 절차

프롬프트에서 CANCEL 입력

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/ch10/*.dbf /u02/oradata/ORCL/

SYS@orcl> SET AUTORECOVERY OFF
SYS@orcl> RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL;
ORA-00280: change 2419200 for thread 1 is in sequence #60
Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
<RET>
Log applied.
ORA-00280: change 2420100 for thread 1 is in sequence #62
Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
CANCEL
Media recovery cancelled.

SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

중단 지점 판정과 다시 시작

- 복구 후 checkpoint_change# 가 복구된 SCN
 - SCN_TO_TIMESTAMP 로 시각을 구해 현업에 통보
 - v\$log_history 로 마지막 적용 시퀀스도 함께 기록
- 더 적용해야 한다면 RECOVER 를 다시 수행 — 멈춘 지점부터 이어짐
- 덜 적용해야 한다면 복원부터 다시 — 적용한 리두는 되돌릴 수 없음
 - 그래서 복구 지점은 보수적으로 잡는 편이 낫다

RESETLOGS 전 READ ONLY 검증

- ALTER DATABASE OPEN READ ONLY 로 열어 데이터 확인
- 확인 항목 세 가지
 - 되돌리려던 변경이 사라졌는가
 - 정상 업무 데이터가 남아 있는가
 - 손실 구간이 예상 범위 안인가
- 만족스럽지 않으면 다시 MOUNT로 내려 복구를 이어 간다
- RESETLOGS 후에는 되돌리기 어렵다

10.3

Time-based 불완전 복구

- 사고 시각을 알면 가장 직관적인 기준
- NLS_DATE_FORMAT 을 명시적으로 지정한다
- 시점 선정의 근거를 자료로 확보해야 한다

UNTIL TIME 문법

NLS 형식 지정이 먼저

```
SYS@orcl> ALTER SESSION SET nls_date_format = 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS';  
Session altered.
```

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
```

```
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/ch10/*.dbf /u02/oradata/ORCL/
```

```
SYS@orcl> RECOVER DATABASE UNTIL TIME '2025-05-12 09:30:00';
```

```
Log applied.
```

```
Media recovery complete.
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

```
SYS@orcl> SELECT SCN_TO_TIMESTAMP(checkpoint_change#) FROM v$database;
```

```
12-MAY-25 09.29.58.000000000 AM
```

시점 선정 근거 확보

적용 가능한 마지막 지점 계산

```
SYS@orcl> SELECT sequence#, first_change#, next_change#,
  2          TO_CHAR(first_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS first_time
  3  FROM    v$log_history WHERE sequence# = 61;
SEQUENCE# FIRST_CHANGE# NEXT_CHANGE# FIRST_TIME
-----
        61      2419840      2420100 2025-05-12 09:08:22

SYS@orcl> SELECT SCN_TO_TIMESTAMP(2420099) AS max_recover_point FROM dual;
MAX_RECOVER_POINT
-----
12-MAY-25 09.12.40.000000000 AM

-- 09:12:40 까지 복구할 수 있다. 그 이후는 아카이브가 없다.
```

LogMiner로 SCN 찾기

문제 DML의 정확한 지점

```
SYS@orcl> BEGIN
  2   DBMS_LOGMNR.ADD_LOGFILE( '/u02/arch1/1_61_1200530011.dbf',
  3                               DBMS_LOGMNR.NEW);
  4   END;
  5   /

SYS@orcl> EXEC DBMS_LOGMNR.START_LOGMNR(-
  2   OPTIONS => DBMS_LOGMNR.DICT_FROM_ONLINE_CATALOG);

SYS@orcl> SELECT scn, TO_CHAR(timestamp,'HH24:MI:SS') t, seg_name, operation
  2   FROM    v$logmnr_contents WHERE seg_owner='HR' AND operation='DELETE';
          2420618 09:29:41 EMP101      DELETE

SYS@orcl> EXEC DBMS_LOGMNR.END_LOGMNR;
```

10.4

SCN 기준과 시퀀스 기준

- UNTIL CHANGE — 가장 정밀, SCN 확보가 전제
- UNTIL SEQUENCE — 결손 상황에서 가장 간단
- 둘 다 지정 값 직전까지 적용된다

UNTIL CHANGE 와 UNTIL SEQUENCE

지정 값 직전까지

-- SCN 기준

```
SYS@orcl> SELECT TIMESTAMP_TO_SCN(  
  2    TO_TIMESTAMP('2025-05-12 09:30:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')) FROM dual;  
2420640
```

```
SYS@orcl> RECOVER DATABASE UNTIL CHANGE 2420640;  
Media recovery complete.
```

-- 시퀀스 기준 (시퀀스 62가 결손)

```
SYS@orcl> RECOVER DATABASE UNTIL SEQUENCE 62 THREAD 1;  
Log applied.  
Log applied.  
Media recovery complete.
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

기준 선택 요령

정보량에 따라 정해진다

기준	지정 방식	강점	주의
UNTIL CANCEL	프롬프트 수동 중단	유연, 단계별 확인	조작 실수 여지
UNTIL TIME	시각 문자열	직관적, 사고 시각 활용	NLS 형식·정밀도
UNTIL CHANGE	SCN	가장 정밀	SCN 확보 준비 필요
UNTIL SEQUENCE	시퀀스 + THREAD	결손 상황에 간단	지정 시퀀스 미적용

아카이브 결손	→ SEQUENCE 또는 CANCEL
사용자 실수, 시각	→ TIME
사용자 실수, SCN	→ CHANGE
근거 불확실	→ CANCEL 후 READ ONLY 확인

10.5

RESETLOGS와 인카네이션

- 리두를 초기화하고 시퀀스를 1부터 다시 시작한다
- 인카네이션이 바뀌어 이전 백업본을 쓸 수 없다
- 직후 전체 백업이 절차의 일부다

RESETLOGS 전후

인카네이션과 시퀀스

```
SYS@orcl> SELECT incarnation#, resetlogs_change#,  
2          TO_CHAR(resetlogs_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS reset_time, status  
3 FROM v$database_incarnation ORDER BY incarnation#;
```

INCARNATION#	RESETLOGS_CHANGE#	RESET_TIME	STATUS
1	1	2025-05-08 10:00:00	PARENT
2	2420640	2025-05-12 09:52:14	CURRENT

```
SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, status FROM v$log ORDER BY group#;
```

1	1	CURRENT
3	0	UNUSED
4	0	UNUSED

이후 백업 정책

- RESETLOGS 직후 전체 백업 — 새 인카네이션의 첫 백업
- 이전 백업본을 즉시 폐기하지 않는다
 - 이전 인카네이션으로 되돌릴 필요가 생길 수 있음
 - 라벨을 붙여 구분 보관
- 매니페스트에 RESETLOGS_CHANGE# 와 시각을 기록
- 복구 절차서 갱신 — 다음 담당자가 알 수 있어야 한다
- TEMP와 다중화 구성도 함께 점검

10.6

INACTIVE 리두 로그 장애

- ARCHIVED 컬럼 확인이 먼저다
- 아카이브된 그룹이면 CLEAR로 손실 없이 끝난다
- UNARCHIVED는 복구 범위를 스스로 줄이는 선택이다

ARCHIVED 확인과 CLEAR

ORA-00350

```
SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, archived, status FROM v$log ORDER BY group#;
```

```
GROUP# SEQUENCE# ARC STATUS
```

```
-----  
      1         12 YES CURRENT  
      3         10 NO  INACTIVE  
      4         11 YES INACTIVE
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 3;
```

```
ORA-00350: log 3 of instance orcl (thread 1) needs to be archived
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP 3;
```

```
Database altered.
```

```
-- 그 구간의 리두를 버렸다. 즉시 전체 백업을 받는다.
```

확인 없이 UNARCHIVED를 붙인 사례

- 리두 그룹 손상 오류에 습관적으로 CLEAR UNARCHIVED 수행
 - 실제로는 아카이브 대상이 잠시 full이었을 뿐 파일은 멀쩡
 - 공간 확보 후 ARCHIVE LOG ALL 만 했으면 손실이 없었을 상황
- UNARCHIVED로 비운 탓에 그 구간 리두가 사라짐
 - 이전 백업본이 무효가 되어 즉시 전체 백업 필요
- 명령이 성공한다는 것과 옳은 선택이라는 것은 다른 문제

정상 종료 후 INACTIVE 그룹 손상

가장 단순한 경로

```
SYS@orcl> STARTUP
Database mounted.
ORA-00313: open failed for members of log group 3 of thread 1
ORA-00312: online log 3 thread 1: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo03.log'

SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, archived, status FROM v$log ORDER BY group#;
  GROUP#  SEQUENCE# ARC STATUS
-----
         1         8 YES CURRENT
         3         6 YES INACTIVE
         4         7 YES INACTIVE

SYS@orcl> ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 3;
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
-- 손실도 RESETLOGS도 없다.
```

불완전 복구 후 검증 항목

- v\$recover_file 이 비었는지
- 모든 데이터파일이 ONLINE 또는 SYSTEM 상태인지
- 되돌리려던 변경이 실제로 사라졌는지
- 정상 업무 데이터가 남아 있는지
- 인카네이션이 올라갔는지 — v\$database_incarnation
- TEMP 파일과 다중화 구성 점검
- 전체 백업 수행과 완료 확인

복구 보고서에 담을 항목

- ① 복구된 시점 — SCN과 시각을 함께
- ② 손실 구간 — 시작과 끝을 업무 시각으로
- ③ 영향 범위 — 재처리 대상 테이블과 업무
- ④ 인카네이션 변경 — RESETLOGS 수행 사실과 새 번호
- ⑤ 후속 조치 — 전체 백업 수행 여부와 완료 시각
- 재처리 가능 여부도 함께 판단
 - 원천이 있으면 재적재, 온라인 거래는 별도 대응

복구 후 확인 조회 모음

보고 자료 수집

```
SYS@orcl> SELECT checkpoint_change# AS recovered_scn,  
2          TO_CHAR(SCN_TO_TIMESTAMP(checkpoint_change#),  
3                'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS recovered_time  
4  FROM    v$database;  
          2420640 2025-05-12 09:29:58
```

```
SYS@orcl> SELECT incarnation#, resetlogs_change#,  
2          TO_CHAR(resetlogs_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')  
3  FROM    v$database_incarnation WHERE status = 'CURRENT';  
          2          2420640 2025-05-12 09:52:14
```

```
SYS@orcl> SELECT MAX(order_date) AS last_business_data FROM hr.insa_2025;  
12-MAY-25 09.29.44 AM
```

장애 유형 → 복구 전략 판단표

아는 것과 없는 것

상황	아는 것	기준	결과
아카이브 중간 결손	끊긴 시퀀스	UNTIL SEQUENCE	결손 직전까지
아카이브 결손, 시퀀스 불명	없음	UNTIL CANCEL	가능한 데까지
사용자 실수, 시각 파악	사고 시각	UNTIL TIME	사고 직전까지
사용자 실수, SCN 파악	사고 SCN	UNTIL CHANGE	사고 직전까지
Hot Backup 기반	백업 완료 시각	그 이후로 지정	END BACKUP 이후
INACTIVE 손상, 아카이브 0	그룹 번호	CLEAR LOGFILE	손실 없음
INACTIVE 손상, 아카이브 X	그룹 번호	CLEAR UNARCHIVED	그 구간 손실

퀴즈 1

불완전 복구의 복원 범위

불완전 복구를 수행할 때 복원해야 하는 데이터파일은?

손상된 파일만

모든 데이터파일

SYSTEM과 UNDO만

복원이 필요 없다

퀴즈 2

UNTIL CHANGE의 범위

RECOVER DATABASE UNTIL CHANGE 2420640 을 수행하면 어디까지 적용되는가?

SCN 2420640 포함

SCN 2420639까지(지정 SCN 직전)

SCN 2420641까지

전체 적용

퀴즈 3

RESETLOGS 전 확인

복구 지점이 맞는지 RESETLOGS 전에 확인하는 방법은?

확인할 방법이 없다

ALTER DATABASE OPEN READ ONLY 로 열어 조회한다

RESETLOGS 후 확인하고 필요하면 되돌린다

alert log만 확인한다

요약

- 불완전 복구는 특정 시점까지만 적용하고 멈추는 복구
- 복원 대상은 손상 파일이 아니라 모든 데이터파일
- 기준 네 가지 — 아는 정보에 따라 선택
- CHANGE와 SEQUENCE는 지정 값 직전까지 적용
- RESETLOGS 전 READ ONLY 검증으로 되돌릴 여지를 남긴다
- Hot Backup 기반은 END BACKUP 이후로만 지정 가능
- RESETLOGS 이후 즉시 전체 백업 — 인카네이션이 달라졌다

실습 10 개요

- 실습 10-1 아카이브 손상 — Cancel-based 불완전 복구
- 실습 10-2 Time-based 불완전 복구와 READ ONLY 검증
- 실습 10-3 SCN-based 불완전 복구
- 실습 10-4 Sequence-based 불완전 복구
- 실습 10-5 Hot Backup 기반 — 최소 복구 지점 확인
- 실습 10-6 Cold Backup 기반 — 일관성 있는 출발점
- 실습 10-7 INACTIVE 리두 로그 삭제 — 정상 종료 후와 운영 중

실습 준비:

각 실습 전 전체 백업(Hot 또는 Cold)을 새로 받고 아카이브 상태를 확인한다.